
Alternativa

- a) (1,25 punts) Troba el valor de m perquè les rectes $r': \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{m} = \frac{z-2}{-2}$ i $s': \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases}$

siguin paral·leles, i troba l'equació del pla que les conté.

Solució. Cal que $(2, m, -2)$ sigui proporcional a $(1, 1, -1)$: $m = 2$. A més, $P(1, -1, 2)$ no és de s' (amb $x = 1$, $\lambda = -2$ i $y = -2 \neq -1$): són paral·leles, no coincidents.

El pla passa per $Q(3, 0, 1)$ amb vectors directors $(1, 1, -1)$ i $\overrightarrow{QP} = (-2, -1, 1)$:

$$\begin{vmatrix} x-3 & y & z-1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = y + z - 1 = 0.$$